

Siste i nettverk + starten av digital representasjon

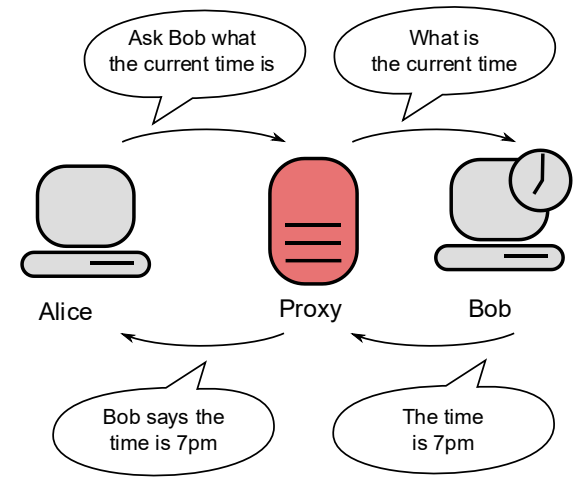
Gruppe 3 – Justas Baltrukonis

Plan for timen

- Vi lukker nettverksdelen
 - Proxy cache
 - Forward and reverse proxy
 - CDN
 - DNS
- Liten intro til digital representasjon
- Universet/ ukesoppgaver

Proxy cache

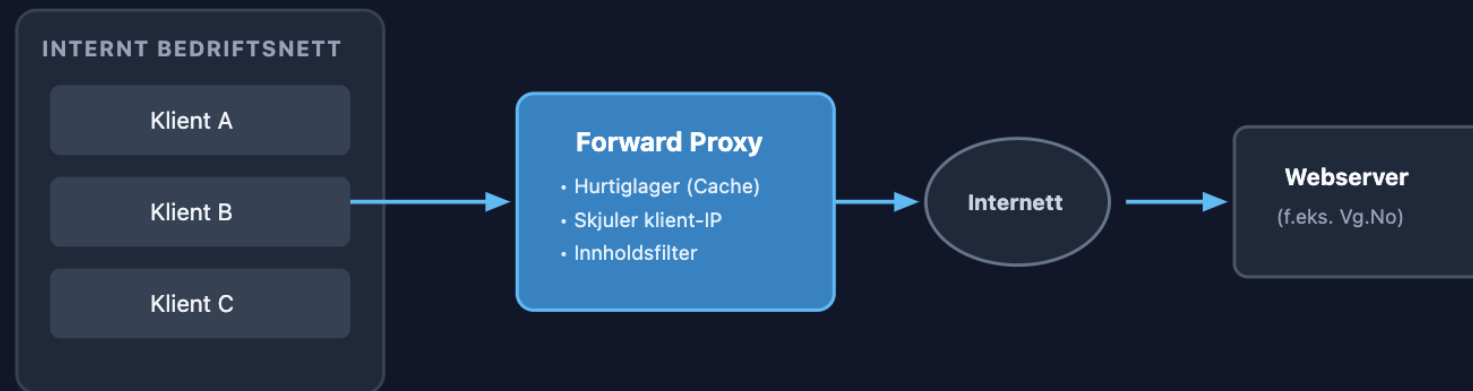
- Mellomlagring av data i en ekstern server



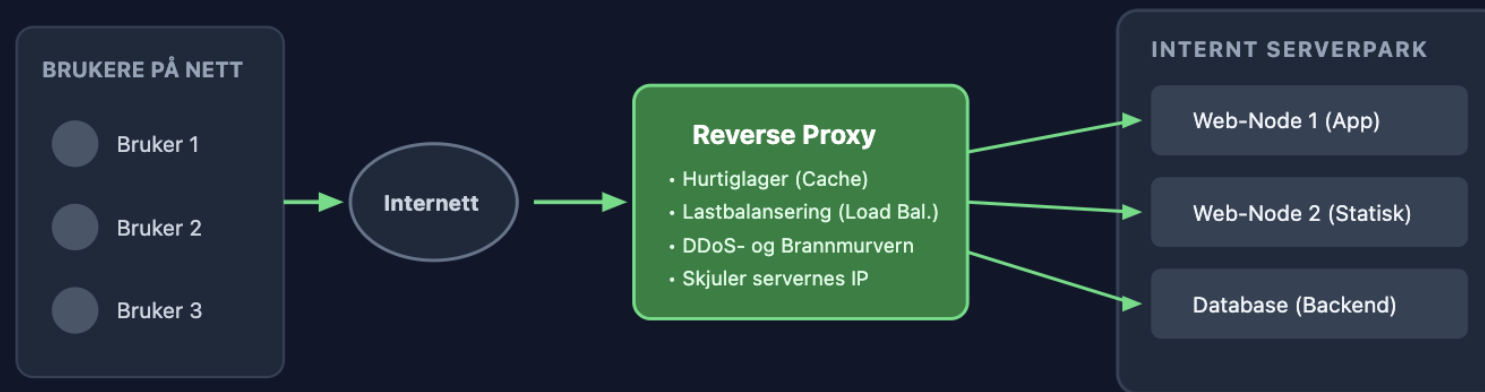
- **Reverse proxy:** Server nærmere tjener (jobber for tjener)
 - Server > proxy > internett > klient
- **Forward proxy:** Server nærmere klient (jobber for klient)
 - Server > Internet > proxy > klient

Proxy cache

1. Forward Proxy (Tjener og beskytter klientene)

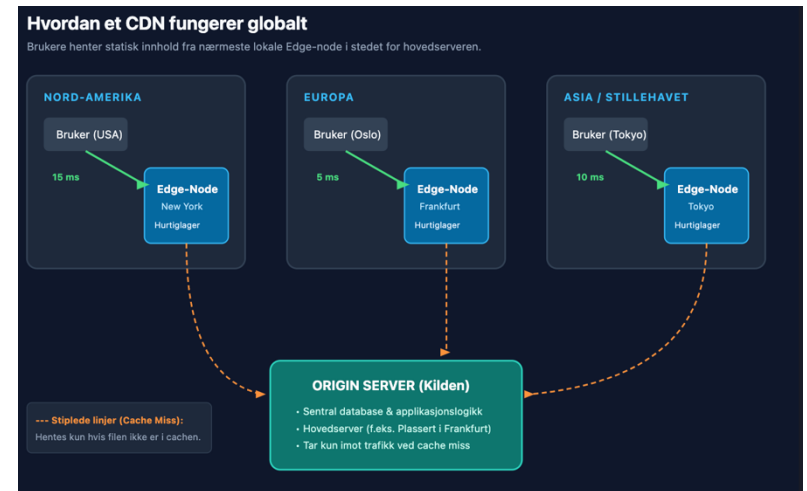


2. Reverse Proxy (Tjener og beskytter nettstedene)



CDN

- Content **D**elivery **N**etwork
- Datalagring utover kjerneserver
- Samme prinsipp som proxy cache med mellomlagring
- Distribuerer
- Enkelt: Stort nettverk av sammenkoblede servere. Serverene er fordelt rundt i verden



Eksamensoppgave

CDN - Oppgave

17 **CDN**

Hvilke av disse påstandene er riktige for et Content Delivery Network (CDN)?

Velg ett eller flere alternativer

Den kan redusere forsinkelsen for brukeren ved å flytte data nærmere brukeren.

Den kan avlaste tjeneren som har originaldataene dersom det er mange samtidige brukere.

Den øker sikkerheten siden den virker som en brannmur mot tjeneren som har originaldata.

Den sparer maskinvare og energi ved å virtualisere nettverkstjenestene.

Eksamensoppgave

CDN - Oppgave

17 **CDN**

Hvilke av disse påstandene er riktige for et Content Delivery Network (CDN)?

Velg ett eller flere alternativer

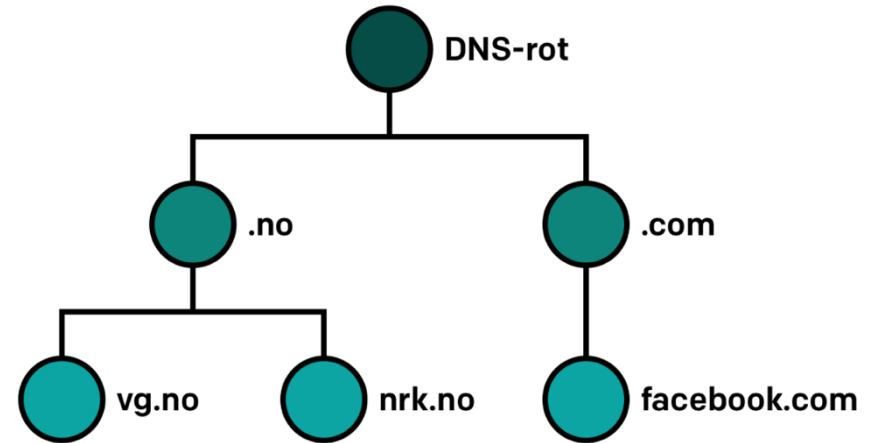
- ☒ Den kan redusere forsinkelsen for brukeren ved å flytte data nærmere brukeren.
- ☒ Den kan avlaste tjeneren som har originaldataene dersom det er mange samtidige brukere.

Den øker sikkerheten siden den virker som en brannmur mot tjeneren som har originaldata.

Den sparer maskinvare og energi ved å virtualisere nettverkstjenestene.

DNS

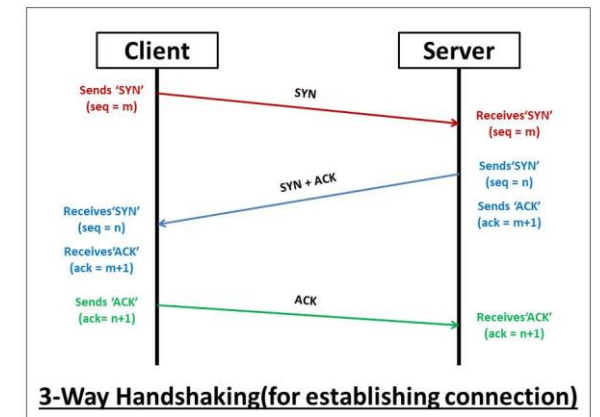
- Domain Name System



- Oversetter fra teskt til IP-adresse for oss
- Trestruktur
- Internett sin telefonkatalog

UDP og TCP

- TCP – transmission control protocol – den pålitelig
 - **Three way handshake**
 - Garanterer at pakker kommer frem
 - Viktig der alle pakkene har noe å si
 - Treig
- UDP – User datagram Protocol – den raske
 - Connectionless – prioriterer fart
 - Sender pakker og håper de kommer frem

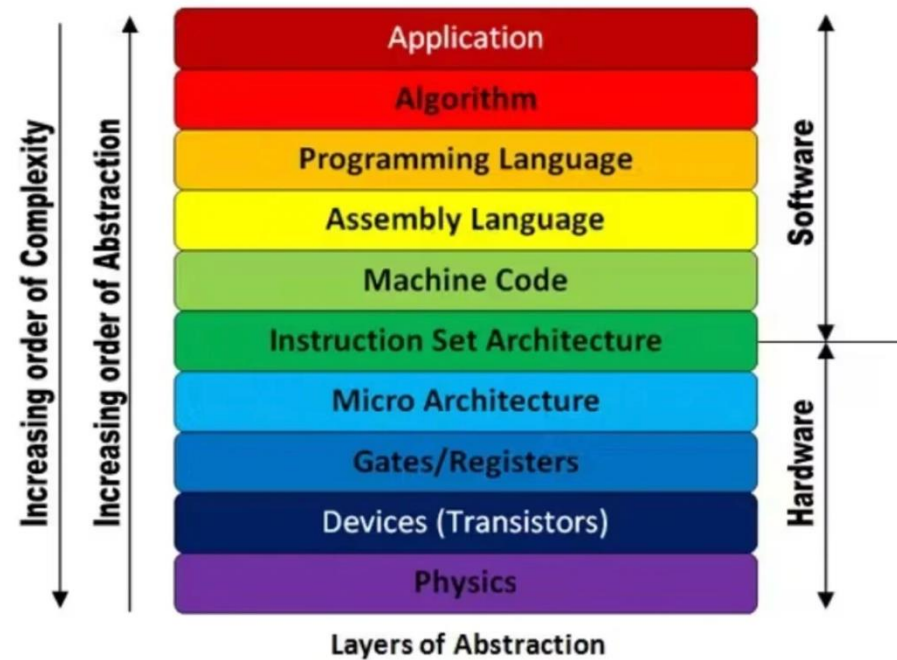


Intro til digital representasjon

- Hvordan kan maskinen, ut fra 0 og 1 gjøre så mye
- Datamaskinen forstår bare strøm av og på
- Hvordan kan vi gjøre alt det vi gjør?
- Tolkningen har noe å si, avtalen om hva mønsteret betyr

Digital rep

- Tallsystemer
 - Binær
 - Desimal
 - Hektadesimal
 - Oktal
- 0100 0001



Ukesoppgaver og Universet

Det var alt for nettverk og sikkerhet!